

Cadena de Audio y Acústica

Documento Fuente ampliado con Documento Madre visible · A1

UNIDAD	ESTADO	VALIDACIÓN
U01	Documento ampliado A1	Pendiente Matías

01 Antes de leer

Qué vas a entender

- Comprender la cadena de audio como recorrido técnico y herramienta de diagnóstico.
- Diferenciar música, sonido, señal eléctrica, fuente, medio y escucha.
- Reconocer la acústica como parte del sistema desde la fuente hasta el público.

02 Documento Madre visible

Fuente principal autorizada A1. Fragmento usado: páginas 5 a 7 del Documento Madre. Se mantienen las imágenes originales como material visible de estudio y validación con Matías.

Sistema desbalanceado	60
• Otros conectores balanceados y desbalanceados.....	61
Mas sobre consolas (material ampliado)	62
• Consolas para "VIVO"	62
• SECCIONES DE UNA CONSOLA	62
• SECCION DE SALIDA	65
• Salidas Submasters	65
• SECCION AUXILIAR.....	66
• Retornos Auxiliares Stereo:.....	66
• Anexo Fotográfico	66
Clase 10:	74
Amplificador.	74
¿Como funciona un amplificador de audio?.....	74
¿Para que sirve un amplificador de sonido?	75
Tipos	75
• Clase A	76
• Clase B	76
• Clase C	77
Utilización.....	77
Amplificadores de sonido	77
¿Como elegir Amplificadores de Audio Profesional?	77
• Guía de Amplificadores de Audio Profesionales	77

Clase 1:

"Cadena de Audio". Este esquema está presente en todo evento de sonido, por lo que es indispensable conocerlo:

La Acústica afecta todo



Concepto de "Acústica". "De la Música al sonido"

Introducción:

Comprendemos que la música es una forma de arte que vive en el tiempo. En otras palabras, la música no es una partitura, no es un disco musical, ni tampoco lo es una banda, ni un instrumento, sino que la música existe y vive cada vez que se reproduce. Para poder oír una música y que ella viva, es necesario el sonido, y para que exista sonido descubrimos que es necesario el aire. En otras palabras, **la música es un conjunto de sonidos que vive en el aire**. Una canción vive y muere cada vez que le damos PLAY a nuestro reproductor, o cada vez que la ejecutamos con un instrumento o nuestra propia voz.

Por otra parte, estuvimos estudiando el sonido que se transmite por los distintos materiales. Hablamos que el sonido más comúnmente se transmite por medio del aire y llamamos a este fenómeno energía sonora.

Dato curioso: en el espacio exterior fuera de la atmósfera no es posible oírnos ni oír una explosión (típica de las películas) ya que en ausencia de aire o medio de propagación de las ondas es imposible el fenómeno sonoro.

Otro aspecto estudiado en clase, es que el sonido es una forma de energía llamada energía sonora. La energía sonora no es infinita, y puede ser mayor o menor dependiendo del impulso que le demos, ya sea con nuestra voz, un parlante o un instrumento musical. Tenemos sonidos fuertes o débiles de acuerdo a como los nombramos musicalmente, y podemos medirlo de manera científica mediante una escala que llamaremos "escala de presión sonora, en decibeles" mediante un dispositivo llamado decibelímetro o sonómetro.

Otro aspecto a repasar es que la energía del sonido no se pierde, sino que se va transformando en energía de calor. Comentamos en clase, que distintos materiales son capaces de absorber la energía sonora transformando el sonido en calor, aunque también nombramos que es tan pequeña esta tipo de energía que medir el aumento de calor de un panel absorbente instalado en una pared es muy difícil dado las pequeñas magnitudes que se manejan. En palabras científicas llamamos a la capacidad de absorber la energía sonora "coeficiente de absorción" mientras que el sonido que se refleja lo llamamos sonido reflejado.

Por último, recordamos que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, quiere decir que, en el tiempo comprendido en un segundo, el sonido que sale de la voz humana, un aplauso, un instrumento o un parlante, recorre 3 cuadras y 40 mts.

Repaso

El sonido se propaga por el aire y el aire no lo vemos. El viento es la forma en que podemos percibir ese aire.

El sonido nos permite afirmar que hay aire porque hay un medio por el cual se va a propagar.

Sonido definición: sensación de escuchar / el fenómeno físico que está el aire.

Teniendo 10 autos que chocan. el numero 10 choca al 9 y el 9 al 8 y así llega en menor medida al primero. El sonido funcionaría así pero el auto se abolla y el sonido no.

Clase 2:

Eco, reverberancia y absorción de sonido.

Presión sonora:

“En la primaria te ponían en fila agarrando los hombros de la persona de adelante. Y el ultimo estudiante empuja. El empujón avanza en cadena.”

En este ejemplo se pueden analizar varias cuestiones: la fuerza del empujón. Porque si empuja muy suave, puede que no llegue al primero (presión sonora: esto se puede/debe medir para cuidar los oídos y para asegurarse que se escuche). Puede llamarse energía acústica o potencia acústica. (dB)

-0,0005 a millones. Es el orden de micro Pascales que podemos oír. (intensidad). Y nosotros lo medimos con una unidad más amigable y con menos 0: dB

-dB (nivel de presión sonora)

-También se puede calcular cuánto se va perdiendo en el aire el sonido

Por ejemplo, un mosquito suena a 5dB y el motor de un auto tiene entre 75 y 80 dB medido a un mt. A mayor distancia se medirá menos.

A partir de los 120dB duele el oído.

Y entre 150 y 160dB corre riesgo de muerte. Porque puede que el aire en las vías respiratorias rompa los alveolos pulmonares. Una bomba tiene aprox 120dB y nos puede dejar sordos.

Ejemplos de intensidad

Situación	Intensidad (en dB)
Susurro, biblioteca	30 dB (muy silencioso)
conversación normal	60 dB (intrusivo)
fábrica	85 dB (molesto)
equipo de música a máximo volumen, camión recolector, petardos	100 dB (muy fuerte- daño auditivo con más de 8 hs.)
el cuerpo comienza a sentir vibraciones en bajas frecuencias	116dB (extremadamente fuerte)
primera fila en concierto de Rock, despegue de jets (60 mts) bocina de auto (1 mt)	120- 130 dB (máximo esfuerzo vocal)
Zona de lanzamiento de cohetes (sin protección auditiva)	140 dB DAÑO EXTREMO A CUALQUIER FRECUENCIA Y TIEMPO

03 Transcripción normalizada de respaldo

Sistema desbalanceado	60
•	
Otros conectores balanceados y desbalanceados.....	61
Mas sobre consolas (material ampliado)	62
•	
Consolas para "VIVO"	62
•	
SECCIONES DE UNA CONSOLA	62
•	
SECCION DE SALIDA	65
•	
Salidas Submasters	65
•	
SECCION AUXILIAR	66
•	
Retornos Auxiliares Stereo:	66
•	
Anexo Fotográfico	66
Clase 10:	74
Amplificador.	74
¿Como funciona un amplificador de audio?	74
¿Para que sirve un amplificador de sonido?	75
Tipos	75
•	
Clase A	76
•	
Clase B	76
•	
Clase C	77
Utilización	77
Amplificadores de sonido	77
¿Como elegir Amplificadores de Audio Profesional?	77
•	
Guía de Amplificadores de Audio Profesionales	77

Clase 1:

"Cadena de Audio". Este esquema está presente en todo evento de sonido, por lo que es indispensable conocerlo:

--- Página 6 del Documento Madre ---

6

Concepto de "Acústica". "De la Música al sonido"

Introducción:

Comprendemos que la música es una forma de arte que vive en el tiempo. En otras palabras, la música no es una partitura, no es un disco musical, ni tampoco lo es una banda, ni un instrumento, sino que la música existe y vive cada vez que se reproduce. Para poder oír una música y que ella viva, es necesario el sonido, y para que exista sonido descubrimos que es necesario el aire. En otras palabras, la música es un conjunto de sonidos que vive en el aire. Una canción vive y muere cada vez que le damos PLAY a nuestro reproductor, o cada vez que la ejecutamos con un instrumento o nuestra propia voz.

Por otra parte, estuvimos estudiando el sonido que se transmite por los distintos materiales. Hablamos que el sonido más comúnmente se transmite por medio del aire y llamamos a este fenómeno energía sonora.

Dato curioso: en el espacio exterior fuera de la atmósfera no es posible oírnos ni oír una explosión (típica de las películas) ya que en ausencia de aire o medio de propagación de las ondas es imposible el fenómeno sonoro.

Otro aspecto estudiado en clase, es que el sonido es una forma de energía llamada energía sonora. La energía sonora no es infinita, y puede ser mayor o menor dependiendo del impulso que le demos, ya sea con nuestra voz, un parlante o un instrumento musical. Tenemos sonidos fuertes o débiles de acuerdo a como los nombramos musicalmente, y podemos medirlo de manera científica mediante una escala que llamaremos "escala de presión sonora, en decibeles" mediante un dispositivo llamado decibelímetro o sonómetro.

Otro aspecto a repasar es que la energía del sonido no se pierde, sino que se va transformando en energía de calor. Comentamos en clase, que distintos materiales son capaces de absorber la energía sonora transformando el sonido en calor, aunque también nombramos que es tan pequeña este tipo de energía que medir el aumento de calor de un panel absorbente instalado en una pared es muy difícil dado las pequeñas magnitudes que se manejan. En palabras científicas llamamos a la capacidad de absorber la energía sonora "coeficiente de absorción" mientras que el sonido que se refleja lo llamamos sonido reflejado. Por último, recordamos que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, quiere decir que, en el tiempo comprendido en un segundo, el sonido que sale de la voz humana, un aplauso, un instrumento o un parlante, recorre 3 cuerdas y 40 mts.

Repaso

El sonido se propaga por el aire y el aire no lo vemos. El viento es la forma en que podemos percibir ese aire.

El sonido nos permite afirmar que hay aire porque hay un medio por el cual se va a propagar.

Sonido definición: sensación de escuchar / el fenómeno físico que está el aire.

Teniendo 10 autos que chocan. el numero 10 choca al 9 y el 9 al 8 y así llega en menor medida al primero. El sonido funcionaría así pero el auto se abolla y el sonido no.

Clase 2:

Eco, reverberancia y absorción de sonido.

Presión sonora:

“En la primaria te ponían en fila agarrando los hombros de la persona de adelante. Y el ultimo estudiante empuja. El empujón avanza en cadena.”

En este ejemplo se pueden analizar varias cuestiones: la fuerza del empujón. Porque si empuja muy suave, puede que no llegue al primero (presión sonora: esto se puede/debe medir para cuidar los oídos y para asegurarse que se escuche). Puede llamarse energía acústica o potencia acústica. (dB)

-0,0005 a millones. Es el orden de micro Pascales que podemos oír. (intensidad). Y nosotrxs lo medimos con una unidad más amigable y con menos 0: dB

-dB (nivel de presión sonora)

-También se puede calcular cuánto se va perdiendo en el aire el sonido

Por ejemplo, un

mosquito suena a 5dB

y el motor de un auto

tiene entre 75 y 80 dB

medido a un mt. A

mayor

distancia

se

mediría menos.

A partir de los

120dB duele el oído.

Y entre 150 y

160dB corro riesgo de

muerte. Porque puede

que el aire en las vías

respiratorias rompa los

alveolos pulmonares.

Una

bomba

tiene

aprox 120dB y nos

puede dejar sordxs.

04 Lectura guiada Blacksmith

La Clase 1 instala una idea central: en un espectáculo, la música se vuelve experiencia cuando aparece como sonido en el tiempo. Para que eso ocurra hay una fuente que vibra, un medio material por el que se propaga la perturbación, un sistema que puede captarla o reproducirla y un oyente que la percibe.

El Documento Madre habla del aire porque es el medio habitual en salas, teatros y eventos. La corrección técnica suave es que el sonido no necesita específicamente aire: necesita un medio material. En la práctica de espectáculos, ese medio casi siempre es aire, y sus condiciones influyen en cómo se propaga el sonido.

La cadena de audio sirve como mapa de trabajo. Permite ordenar fuente, acústica inicial, micrófono, cableado, consola, procesamiento, amplificación, parlante, sala y público. Cuando aparece una falla, esta cadena evita que el operador actúe al azar: primero se identifica en qué etapa del recorrido se perdió o se degradó la señal.

05 Ideas clave

Música, sonido y reproducción

La música no es solamente el soporte que la contiene. Como experiencia auditiva aparece cuando algo vibra, se propaga en un medio y llega a un oyente.

Idea clave

- Una partitura, un archivo o un instrumento no son todavía la experiencia sonora completa.

Sonido como energía que se propaga

El sonido puede entenderse como una perturbación mecánica que se transmite por un medio. En el aire, esa perturbación aparece como variaciones de presión.

Idea clave

- En eventos trabajamos casi siempre con sonido propagándose por aire, pero el concepto general es medio material.

Cadena de audio como herramienta

La cadena permite seguir el recorrido del sonido y la señal: fuente, captación, cableado, consola, amplificación, reproducción y sala.

Idea clave

- Ordenar la cadena reduce diagnósticos impulsivos.

Acústica al principio y al final

La acústica afecta lo que emite la fuente, lo que capta el micrófono y lo que escucha el público. No aparece solo después del parlante.

Idea clave

- La sala también es parte del sistema.

Energía, absorción y reflexión

Cuando el sonido encuentra superficies, parte de su energía puede reflejarse, absorberse o transformarse. Esta idea prepara las unidades de presión, reverberación y absorción.

Idea clave

- El comportamiento de materiales modifica la experiencia sonora.

06 Actividad aplicada

07 Cuestionario sugerido

1. ¿Qué describe mejor una cadena de audio en un espectáculo?

A) El recorrido de la señal y del sonido desde la fuente hasta el oyente.

B) Una lista de canciones para el show.

C) La suma de todos los cables sin importar su función.

D) El volumen final del parlante medido en watts.

Explicación: La cadena permite seguir el recorrido fuente → captación → control → amplificación → reproducción → escucha.

2. ¿Cuál es una diferencia correcta entre sonido acústico y señal eléctrica?

A) El sonido acústico viaja por un medio; la señal eléctrica viaja por circuitos o cables.

B) Son exactamente lo mismo en cualquier punto del sistema.

C) La señal eléctrica solo existe después del parlante.

D) El sonido acústico no necesita fuente vibrante.

Explicación: El micrófono y el parlante son puntos de transformación entre ambos mundos.

3. ¿Por qué es impreciso decir que el sonido solo necesita aire?

A) Porque necesita un medio material, y el aire es solo uno de los medios posibles.

B) Porque el sonido no necesita ningún medio.

C) Porque solo viaja por cables balanceados.

D) Porque se genera únicamente dentro de la consola.

Explicación: El aire es el medio habitual en eventos, pero el sonido también puede propagarse por agua, sólidos u otros medios materiales.

4. Un micrófono recibe una voz y entrega señal a la consola. ¿Qué proceso realiza?

A) Transducción acústico-eléctrica.

B) Amplificación de potencia para parlantes.

C) Absorción acústica del recinto.

D) Conversión de luz en frecuencia.

Explicación: El micrófono convierte variaciones de presión sonora en señal eléctrica.

5. Hay señal clara en consola, pero no sale sonido por el sistema principal. ¿Dónde conviene revisar primero?

A) Etapas posteriores: salidas, procesadores, amplificación, cables o parlantes.

B) Solo la técnica vocal del cantante.

C) El color del escenario.

D) La letra de la canción.

Explicación: Si la consola recibe señal, la falla probablemente está después de esa etapa.

6. Una sala con muchas superficies duras genera rebotes que afectan claridad. ¿Qué parte de la cadena está influyendo?

A) La acústica del espacio.

B) La partitura original.

C) El nombre del micrófono.

D) La longitud del cable únicamente.

Explicación: La acústica final afecta la percepción aunque el sistema esté conectado correctamente.

7. ¿Cuál sería una actitud profesional ante un problema de audio no identificado?

A) Seguir la cadena por etapas y aislar el punto de falla.

B) Subir todo al máximo inmediatamente.

C) Cambiar cables al azar hasta que algo pase.

D) Culpar a la sala sin revisar señal.

Explicación: El diagnóstico por cadena reduce incertidumbre y evita acciones impulsivas.

8. ¿Qué afirmación muestra mejor criterio técnico?

A) La acústica puede afectar la captación y la escucha, no solo la reproducción final.

B) La acústica desaparece si la consola es digital.

C) El parlante elimina cualquier problema de sala.

D) Un micrófono siempre capta solo la fuente deseada.

Explicación: La acústica condiciona el sonido antes y después del sistema electroacústico.

08 Fuentes y control interno

Fuente	Tipo	Uso	Condición
Documento Madre · Sonido del Espectáculo 2020	Fuente principal A1	Fragmento páginas 5 a 7	Uso autorizado/conformida d A1 para Sonido Play
OpenStax · Física Universitaria Volumen 1 · 17.1 Ondas sonoras	Fuente externa verde/controlada	Refuerzo conceptual y técnico	Usar con atribución; no copiar imágenes/texto extensos
OpenStax · College Physics · 17.2 Speed of Sound, Frequency, and Wavelength	Fuente externa verde/controlada	Refuerzo conceptual y técnico	Usar con atribución; no copiar imágenes/texto extensos

Enlaces externos:

- [OpenStax · Física Universitaria Volumen 1 · 17.1 Ondas sonoras](#)
- [OpenStax · College Physics · 17.2 Speed of Sound, Frequency, and Wavelength](#)